

追忆 Hardy 的“小”发现

Indika Rajapakse Lindsey Muir Paul Martin

我们所做的事情或许很渺小,但它具有某些永恒的性质;
创造任何具有最轻微永恒益处的事物,无论它是一首诗或是一个几何定理,都是做了一件完全超越绝大多数人的能力的事。

—— Godfrey Harold Hardy
A Mathematician's Apology¹⁾

在 Godfrey Harold Hardy (哈代) 看来,最美的数学没有任何应用. 对他而言,数学是纯粹的智力挑战. 他对探索纯粹数学的论点是,它的非常“无用性”意味着不会导致伤害. 他竟然把应用数学形容为“丑陋”,“平凡”和“乏味” [1].

尽管哈代厌恶应用数学,但他对生物学却有着深刻的影响. 数学家们没有意识到哈代对生物学的贡献,他本人对此也甚为淡化. 同时,生物学家往往不理解哈代的数学成就. 本文的目的即是探微哈代对遗传学有所贡献的“微小”发现,回顾那篇塑造了上世纪遗传学领域的经典文章 [2].

哈代,剑桥三一学院毕业生,1900 年代初作为三一学院的研究员开始了他的数学生涯 [3]. 他多年讲授数学,发表了大量有重要意义的文章,因而被认为是英国最主要的纯粹数学家之一. 哈代还将印度数学天才 Srinivasa Ramanujan (拉马努金) 引荐到英格兰,合作发表了许多文章,发展了数论领域. 在一次探望病中的拉马努金时,哈代提到自己乘坐的出租车号码是 1729,他“希望这不是一个不详的征兆”. 拉马努金的回答是“...这是一个很有意思的数,它是可以表示为两组不同数的三次方和的最小数” ($1729 = 1^3 + 12^3$ 或 $9^3 + 10^3$, 现在称之为哈代 - 拉马努金数).

1908 年,哈代在《科学 (Science)》杂志上发表了一篇题为“Mendelian Proportions in a Mixed Population (在一个混合族群中的孟德尔比例)”的文章 (即 [2]——校注). 这篇文章改变了群体遗传学这一领域. 同一年, Wilhelm Weinberg (温伯格) 也发表了同样的原理 [4], 这个发现后来被称为哈代 - 温伯格定律 (或平衡律). 这个原理给出一个简单的答案,回答了在一个族群中遗传多样性如何保持的问题. 对哈代而言,这个定律是平凡而显然的,并不愿承认它的应用价值. 但 100 年后,哈代 - 温伯格定律仍然是现代计算遗传学的基石.

一个群体中遗传多样性的保持要求稳定的或平衡的基因型分布一代一代传下去. 下面的表格是哈代列出的孟德尔比例稳定性条件的概述 [2]. 封闭的群体系统具备这个条

译自: Notices of the AMS, Vol.55 (2008), No.3, p.384-386, Hardy's "Small" Discovery Remembered, Indika Rajapakse, Lindsey Muir, and Paul Martin. Copyright ©2008 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

1) 有中译本:《一个数学家的自白》,湖南科学技术出版社,2007.——校注

件, 在这个系统中族群随机交配, 或为简单起见, 每个个体与其它个体只交配一次, 并且每一次交配只繁衍一个后代, 以及在此过程中没有选择, 突变, 迁移或死亡。

基因型	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2	第 2 代频率
A_1A_1	$\frac{P_{11}}{a} \times \frac{P_{11}}{a}$	$\frac{P_{11}}{a} \times \frac{2P_{12}}{a}$	$\frac{P_{11}}{a} \times \frac{P_{22}}{a}$	$\frac{(P_{11} + P_{12})^2}{a^2}$
A_1A_2	$\frac{2P_{12}}{a} \times \frac{P_{11}}{a}$	$\frac{2P_{12}}{a} \times \frac{2P_{12}}{a}$	$\frac{2P_{12}}{a} \times \frac{P_{22}}{a}$	$\frac{2(P_{11} + P_{12})(P_{12} + P_{22})}{a^2}$
A_2A_2	$\frac{P_{22}}{a} \times \frac{P_{11}}{a}$	$\frac{P_{22}}{a} \times \frac{2P_{12}}{a}$	$\frac{P_{22}}{a} \times \frac{P_{22}}{a}$	$\frac{(P_{12} + P_{22})^2}{a^2}$

回忆一下, 在哺乳动物的基因组中, 每个基因由许多可能发生的变体——称为等位基因——中的两个等位基因表示。例如, 决定眼睛颜色的基因或基因位点 (locus) 有多种形式, 包括“蓝色”等位基因编码决定眼睛是蓝色的, “棕色”等位基因编码决定眼睛是棕色的。如果我们只考虑蓝色和棕色等位基因, 那么每个个体可能有两个蓝色等位基因 (纯合子 (homozygous)), 蓝色、棕色各一个 (杂合子 (heterozygous)), 或两个棕色等位基因 (纯合子)。有两个纯合子的蓝色等位基因个体表示为具有“ A_1A_1 ”基因型, 有两个纯合子的棕色等位基因个体表示为具有“ A_2A_2 ”基因型。

考虑等位基因 A_1 与 A_2 结合的 3 种情形,

P_{11} = 基因型是 A_1A_1 的个体数 (A_1 纯合子情形)

$2P_{12}$ = 基因型是 A_1A_2 或 A_2A_1 的个体数 (杂合子情形)

P_{22} = 基因型是 A_2A_2 的个体数 (A_2 纯合子情形)

因此第一代个体基因型的比例可以写为 $P_{11} : 2P_{12} : P_{22}$ 。第一代个体总数记为 $a = P_{11} + 2P_{12} + P_{22}$ 。第 2 代个体的基因型比例可以从上面的表格中计算出。

因而, 我们可以把第 2 代基因型比例写为

$$(P_{11} + P_{12})^2 : 2(P_{11} + P_{12})(P_{12} + P_{22}) : (P_{12} + P_{22})^2.$$

记第 2 代个体总数是 $b = (P_{11} + P_{12})^2 + 2(P_{11} + P_{12})(P_{12} + P_{22}) + (P_{12} + P_{22})^2$ 。哈代的稳定性条件要求各代同一基因型的个体比例相同, 因此

$$\frac{P_{11}}{a} = \frac{(P_{11} + P_{12})^2}{b}, \quad (1)$$

$$\frac{2P_{12}}{a} = \frac{2(P_{11} + P_{12})(P_{12} + P_{22})}{b}, \quad (2)$$

$$\frac{P_{22}}{a} = \frac{(P_{12} + P_{22})^2}{b}. \quad (3)$$

解上述方程组得 $P_{12}^2 = P_{11} \times P_{22}$, 这即是双等位基因 (two-allele) 的稳定性条件。这一结果使得生物学家在考察族群中遗传特征分布情况时不需要做任何前提假设。

由于 $a^2 = (P_{11} + 2P_{12} + P_{22})^2 = P_{11}^2 + 4P_{12}P_{11} + 4P_{12}^2 + 2P_{11}P_{22} + 4P_{12}P_{22} + P_{22}^2 = (P_{11} + P_{12})^2 + 2(P_{11} + P_{12})(P_{12} + P_{22}) + (P_{12} + P_{22})^2 = b$, 这就证明了 $a^2 = b$, 这与假设群体是封闭的要求相符合。

等位基因 A_1 的单体型 (haplotype) 频率为 p , A_2 的单体型频率为 q . 回忆一下, 单体型是指随机交配中多个基因位点的等位基因的组合. 因此 $p = \frac{2P_{11}+2P_{12}}{2a}$, $q = \frac{2P_{22}+2P_{12}}{2a}$, 其中纯合子个体计算两次, 杂合子个体计算一次, 单体型个体数是群体总个体数的两倍. 故 $p = \frac{P_{11}+P_{12}}{a}$, $q = \frac{P_{22}+P_{12}}{a}$. 按现代群体遗传学的解释说, $\Pr(A_1A_1) = p^2$, $\Pr(A_1A_2) = 2pq$, $\Pr(A_2A_2) = q^2$ ($\Pr(A)$ 表示事件 A 发生的概率.——校注). 由 $p+q=1$, $p^2+2pq+q^2=1$ 必定成立.

两个等位基因的情形可以如下地推广至一般情形. 在与上面同样的假设下, 另外再设给定的一个基因包含 k 个等位基因 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 而 P_{ij} 是基因型为 A_iA_j 的人口数, 其中 $1 \leq i, j \leq k$.

后代各基因型个体数的比例接近于随机交配的比例 (哈代的做法). 因此, 若个体数满足 (或几乎满足) 稳定性条件 $P_{ij}^2 = P_{ii} \times P_{jj}$, 那么我们可以假定每一代中每一基因型的概率与其上一代该基因型的概率相同. 也就是每一基因型个体的比例保持不变, 而遗传多样性就以一种可预期的方式保持下来. 这种简洁的陈述是哈代-温伯格定律的 k 等位基因的类似物.

违反封闭群体的某些假设条件会导致偏离哈代-温伯格平衡. 这种违反之一是非随机交配, 群体中发生根据基因型的优先交配. 这里不打算讨论这方面的数学细节, 但这种情况可以如下表示: $\Pr(A_1A_1) = p^2 + pqF$, $\Pr(A_1A_2) = 2pq(1-F)$, $\Pr(A_2A_2) = q^2 + pqF^{(1)}$, 其中 F 是同系繁殖系数 [5]. 由于父代将相同的等位基因遗传给子代, F 可以被认为是两个等位基因相同的概率. 因此它也是亲缘关系程度的一种度量. 当 $0 < F < 1$ 时, 群体中纯合子数量增加, 这可能损害健康和繁殖能力.

现代跨学科的方法为解决生物中最具挑战的难题提供了大量有效的思路. 哈代的贡献极大地影响了正在发展的计算遗传学. 如今, 应用数学成为遗传学的一个重要组成部分, 并有可能引起该领域革命性的变革, 并且也深刻地影响了当代医学. 有意思的是, 如果哈代还健在, 他是否会积极地参与其中, 抑或仍坚定不移地追求他的纯粹数学? 尽管哈代不屑于应用数学, 他却是对当代数学生物学的最重要贡献者之一. 值此 (其文章发表) 100 周年之际, 他的“小”发现将被追忆为这样一个重要的贡献.

致谢、参考文献 (略)

(高燕芳 译 马守全 陆柱家 校)

1) 原文此处为 $\Pr(A_2A_2) = p^2 + pqF$, 疑有误.——译注